커뮤니티 배포용 문제집

hoon (regx64)

2026년 10월 12일 기준

목차

1 대수학 문제 (석사 수준) 1

1.1 1. 군론 1

1.2 2. 환론 1

1.3 3. 갈루아 이론 1

1.4 4. 가군 / 표준형 2

1.5 5. 유한체 2

2 대수학 문제 (학사 수준, 신기하고 재밌는 것) 2

2.1 1. 불 환은 가환 2

2.2 2. 유한체의 모든 원소는 두 제곱수의 합 3

2.3 3. 정육면체 칠하기 (번사이드) 3

2.4 4. 60°는 삼등분할 수 없다 3

2.5 5. 기약인데 모든 소수에서 가약 3

3 토론용 기하 문제 4

3.1 1. 베르트랑 역설 4

3.2 2. $\pi = 4$? 4

3.3 3. 정육면체에 같은 정육면체 통과시키기 (루퍼트 성질) 4

3.4 4. 모든 삼각형은 이등변삼각형? 5

3.5 5. 곰의 색 5

1 대수학 문제 (석사 수준)

2026-10-10. 커뮤니티 배포용. 난이도: 1·2 기본, 3·4 중간, 5 계산 포함.

1.1 1. 군론

G를 유한군, p를 $|G|$의 가장 작은 소인수라 하자. $[G:H]=p$인 부분군 H는 정규부분군임을 보여라.

풀이. G가 좌잉여류 집합 G/H(p개)에 작용해 준동형 $\varphi: G \to S_p$가 생긴다. $K = \ker\varphi \subseteq H$. $G/K \hookrightarrow S_p$이므로 $|G/K|$는 $p!$와 $|G|$의 공약수다. $|G|$의 소인수는 모두 p 이상이고, $p!$에서 p 이상인 소인수는 p 하나뿐이며 지수가 1이므로 $|G/K| \mid p$. 한편 $[G:K] = p\,[H:K]$이므로 $[H:K]=1$, 즉 $H = K \trianglelefteq G$. ■

1.2 2. 환론

R을 가환환, $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$라 하자. f가 단원 $\iff$ $a_0 \in R^\times$이고 $a_1, \ldots, a_n$이 모두 멱영원.

풀이. ($\Leftarrow$) 멱영원의 합은 멱영원이고, 단원 + 멱영원은 단원이다. ($\Rightarrow$) $fg = 1$이면 상수항에서 $a_0 \in R^\times$. 임의의 소아이디얼 P에 대해 R/P는 정역이므로 $(R/P)[x]$의 단원은 상수뿐이다. 따라서 $i \geq 1$에서 $a_i \in P$. 모든 소아이디얼의 교집합은 $\mathrm{nil}(R)$이므로 a_i는 멱영원. ■

1.3 3. 갈루아 이론

$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$의 $\mathbb{Q}$ 위 갈루아 군을 구하여라.

풀이. 2에 대한 아이젠슈타인으로 기약. 근은 $\pm\alpha, \pm\alpha'$, $\alpha = \sqrt{2+\sqrt{2}}$, $\alpha' = \sqrt{2-\sqrt{2}}$. $\sqrt{2} = \alpha^2 - 2$, $\alpha\alpha' = \sqrt{2}$이므로

$$\alpha' = \frac{\alpha^2 - 2}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

라서 분해체는 $\mathbb{Q}(\alpha)$, 군의 위수는 4. $\sigma(\alpha) = \alpha'$이면 $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$이고

$$\sigma(\alpha') = \frac{\alpha'^2 - 2}{\alpha'} = \frac{-\sqrt{2}}{\alpha'} = -\alpha$$

즉 $\alpha \mapsto \alpha' \mapsto -\alpha \mapsto -\alpha' \mapsto \alpha$로 위수 4. $\mathrm{Gal} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. ■

1.4 4. 가군 / 표준형

$A \in M_n(\mathbb{Q})$, $A^3 = I$인 행렬의 닮음류는 몇 개인가?

풀이. 최소다항식은 $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$의 약수이고 중근이 없어 가군이 반단순이다.

$$\mathbb{Q}^n \cong \big(\mathbb{Q}[x]/(x-1)\big)^a \oplus \big(\mathbb{Q}[x]/(x^2+x+1)\big)^b, \qquad a + 2b = n$$

닮음류는 (a,b)와 일대일 대응하므로 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$개. ■

1.5 5. 유한체

$I_n(q)$를 $\mathbb{F}_q$ 위 n차 일계수 기약다항식의 개수라 하자.

$$I_n(q) = \frac{1}{n}\sum_{d\mid n} \mu(d)\, q^{n/d}$$

을 증명하고 $I_6(2)$를 구하여라.

풀이. $x^{q^n} - x$는 중근이 없고(도함수 -1), 차수가 n의 약수인 모든 일계수 기약다항식의 곱이다. 차수를 비교하면 $q^n = \sum_{d\mid n} d\, I_d(q)$이고 뫼비우스 반전으로 결론. ■

$$I_6(2) = \tfrac{1}{6}\big(2^6 - 2^3 - 2^2 + 2\big) = 9$$

2 대수학 문제 (학사 수준, 신기하고 재밌는 것)

2026-10-10. 커뮤니티 배포용. 난이도: $1 < 2 < 3 \approx 4 < 5$. 5번은 문제만 먼저 던지고 답을 접어두면 반응이 좋다.

2.1 1. 불 환은 가환

환 R의 모든 원소가 $x^2 = x$를 만족하면 R은 가환환이다.

풀이. $(x+x)^2 = x + x$에서 $4x = 2x$, 즉 $2x = 0$이고 $x = -x$. $(x+y)^2 = x + y$를 전개하면 $xy + yx = 0$, 따라서 $xy = -yx = yx$. ■

2.2 2. 유한체의 모든 원소는 두 제곱수의 합

q가 홀수인 소수 거듭제곱이면 $\mathbb{F}_q$의 모든 원소는 두 제곱수의 합이다. 이로부터 모든 소수 p에 대해 $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod p$가 해를 가짐을 보여라.

풀이. 제곱수 집합 $S = \{x^2\}$는 크기 $\frac{q+1}{2}$이고, $T = \{c - y^2\}$도 크기 $\frac{q+1}{2}$이다. $|S| + |T| = q + 1 > q$이므로 비둘기집 원리로 $S \cap T \neq \varnothing$, 즉 $c = x^2 + y^2$. $c = -1$을 넣으면 따름정리. $p = 2$는 $(1, 0)$. ■

2.3 3. 정육면체 칠하기 (번사이드)

여섯 면을 n색으로 칠할 때 회전으로 겹치는 것을 같게 보면 몇 가지인가?

회전	개수	면의 순환 구조	고정되는 칠하기
항등원	1	1^6	n^6
면 축 $\pm 90^\circ$	6	$1^2 4^1$	n^3
면 축 180°	3	$1^2 2^2$	n^4

회전	개수	면의 순환 구조	고정되는 칠하기
꼭짓점 축 $\pm 120^\circ$	8	3^2	n^2
모서리 축 180°	6	2^3	n^3

$$\frac{n^6 + 3n^4 + 12n^3 + 8n^2}{24}$$

$n = 2$이면 10, $n = 3$이면 57.

2.4 4. 60°는 삼등분할 수 없다

$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$에 $\theta = 20^\circ$, $y = 2\cos 20^\circ$를 넣으면

$$y^3 - 3y - 1 = 0$$

유리근 후보 ± 1이 근이 아니므로 기약이고 $[\mathbb{Q}(\cos 20^\circ) : \mathbb{Q}] = 3$. 작도 가능한 수의 차수는 2의 거듭제곱이므로 불가능. ■

2.5 5. 기약인데 모든 소수에서 가약

$x^4 + 1$은 $\mathbb{Z}[x]$에서 기약이지만 모든 소수 p에 대해 $\mathbb{F}_p[x]$에서 가약이다.

풀이. $x \to x+1$을 넣은 $x^4+4x^3+6x^2+4x+2$에 아이젠슈타인($p = 2$). $p = 2$이면 $x^4+1 = (x+1)^4$. 홀수 p에서는 비제곱수 둘의 곱이 제곱수이므로 -1, 2, -2 중 하나는 제곱수다.

- $-1 = a^2$: $(x^2 - a)(x^2 + a)$
- $2 = a^2$: $(x^2 + ax + 1)(x^2 - ax + 1)$
- $-2 = a^2$: $(x^2 - ax - 1)(x^2 + ax - 1)$ ■

배경. 분해체 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$의 갈루아 군은 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$라서 4개의 근을 한 번에 도는 4-순환 원소가 없다. 체보타레프 밀도 정리에 의해, n차 기약다항식이 모든 소수에서 가약일 필요충분조건은 갈루아 군이 근 위에서 n-순환을 갖지 않는 것이다.

3 토론용 기하 문제

2026-10-10. 커뮤니티 배포용. 반응이 좋을 것: 4번(그림에 속는 증명), 2번($\pi = 4$). 둘 다 "틀린 건 알겠는데 어디가?"에서 댓글이 쌓이는 구조.

3.1 1. 베르트랑 역설

단위원 안에 무작위로 현을 그을 때, 내접 정삼각형의 한 변보다 길 확률은? (현이 길다 $\Leftrightarrow$ 중심에서 현까지 거리 $< \frac{1}{2}$)

무작위 방식	확률
원 위의 두 끝점을 균등하게	$\frac{1}{3}$
반지름 위의 점을 균등하게 뽑아 수직인 현	$\frac{1}{2}$
현의 중점을 원판에서 균등하게	$\frac{1}{4}$

토론. "무작위 현"이 정의되지 않았다는 게 진짜 답이다. E. T. 제인스의 논증(회전·평행이동·닮음에 불변인 분포 요구)을 쓰면 $\frac{1}{2}$만 남는데, 왜 그 불변성을 요구해야 하는지에서 다시 갈린다.

3.2 2. $\pi = 4$?

지름 1인 원에 외접한 정사각형의 모서리를 계단 모양으로 계속 깎는다. 둘레는 항상 4이고 곡선은 원으로 균등수렴한다. 그러므로 $\pi = 4$?

답. 곡선의 길이는 균등수렴에 대해 연속이 아니라 하반연속일 뿐이다.

$$L\Big(\lim_{n\to\infty} \gamma_n\Big) \le \liminf_{n\to\infty} L(\gamma_n)$$

여기서는 $\pi < 4$로 엄격한 부등식. 길이가 연속이려면 접선 방향까지 수렴하는 C^1 수렴이 필요한데, 계단의 접선은 0°와 90°만 오간다.

3.3 3. 정육면체에 같은 정육면체 통과시키기 (루퍼트 성질)

가능하다. 공간대각선 방향으로 투영하면 한 변 $\sqrt{2/3}$인 정육각형이 나오고, 여기에 한 변

$$\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,(3-\sqrt{3}) = \sqrt{6}-\sqrt{2} \approx 1.035$$

인 정사각형이 들어간다. 최적은 $\frac{3\sqrt{2}}{4} \approx 1.0607$ (Nieuwland 상수).

토론. 모든 볼록다면체가 루퍼트 성질을 갖는지가 오랜 질문이었는데, 2025년에 성립하지 않는 볼록다면체가 발표됐다 (arXiv 2508.18475).

3.4 4. 모든 삼각형은 이등변삼각형?

$\angle A$의 이등분선과 BC의 수직이등분선의 교점을 D, D에서 AB, AC에 내린 수선의 발을 E, F라 하자.

1. $\triangle ADE \equiv \triangle ADF$이므로 $AE = AF$

2. $DB = DC$, $DE = DF$이므로 $EB = FC$
3. $AB = AE + EB = AF + FC = AC$

답. 합동은 다 옳고 그림이 틀렸다. $AB \neq AC$이면 D는 외접원 위(호 BC의 중점)에 있고, E, F 중 정확히 하나는 변의 연장선 위에 놓인다. 그러면 $AB = AE + EB$, $AC = AF - FC$가 되어 결론이 깨진다.

토론. 유클리드는 "점이 선분 위에 있다"는 순서를 그림에서 읽었다. 힐베르트 공리계가 '사이' 공리를 따로 둔 이유다. 그림에 의존한 증명은 어디까지 증명인가?

3.5 5. 곰의 색

남쪽 1 km, 동쪽 1 km, 북쪽 1 km를 갔더니 출발점이다. 곰의 색은? 출발점을 모두 구하여라.

답. 북극점이 한 해(흰색). 그 밖에 남극 근처에서, 남쪽으로 1 km 내려간 위도선의 둘레가 $\frac{1}{k}$ km ($k = 1, 2, 3, \ldots$)이면 동쪽 1 km 동안 k바퀴 돌아 제자리로 온다. 출발점은 북극점과 이런 위도원들 전체로 무한히 많다.

토론. 남극에는 곰이 없으니 답은 여전히 흰색인가, 문제가 곰의 존재를 가정했는가. 지구가 완전한 구가 아니면 풀이가 얼마나 깨지는가.